

LS증권 API TR 교체 마이그레이션 가이드

개요

LS증권에서 선물/옵션 TR 자릿수 확대 및 기존 TR 삭제 공고에 따른 API 변경 사항 반영

병행 기간: 2026.4.24 ~ 2026.5.28 변경 적용일: 2026.5.28 이후

1. 선물/옵션 TR 변경 (t2101 → t2111)

변경 사항

- 기존 TR: t2101 (2026.5.28 이후 사용 불가)
- 신규 TR: t2111 (2026.4.24 ~ 병행, 2026.5.28 이후 필수)
- 변경 내용: 가격 필드의 자릿수 확대, InBlock/OutBlock 구조는 동일

코드 반영 현황

☑ `utils/ls_t2101.py` - 완전 리팩토링

- `get_future_current_price(shcode, use_new_tr=True)`: t2111/t2101 선택 함수
- `get_future_current_price_with_fallback(shcode)`: t2111 우선, t2101 재시도 (자동 페일오버)

☑ `utils/portfolio.py` - `_get_ls_t2101_cached()` 업데이트

- 자동 페일오버 함수 호출로 병행 기간/변경 후 모두 대응

사용 방법

```
from utils import ls_t2101

# 1. 신규 TR(t2111) 직접 사용
result = ls_t2101.get_future_current_price("101S9000", use_new_tr=True)

# 2. 자동 페일오버 (권장)
result = ls_t2101.get_future_current_price_with_fallback("101S9000")

# 3. portfolio.py 내부에서 자동 사용됨
```

영향 범위

- 선물 상품 조회 시 자동 적용
- 추가 수정 불필요 (하위호환성 유지)

2. ETF NAV 필드 크기 변경 (t1901~t1904)

변경 사항 (2026.5.19 17:00 적용)

t1901 (ETF 현재가)

- nav: 8.2 → 12.2
- navchange: 8.2 → 12.2
- jnilnav: 8.2 → 12.2
- jnilnavchange: 8.2 → 12.2

t1902, t1903, t1904도 동일 변경

코드 반영 현황

☒ **utils/ls_t1901.py** - 신규 작성

```
def get_etf_current(shcode="091170"):
    """ETF 현재가 조회 (t1901) - 확대된 NAV 필드 지원"""

def get_etf_nav(shcode="091170"):
    """ETF NAV 값 편의 조회"""
```

사용 방법

```
from utils import ls_t1901

# ETF 전체 정보 조회
etf_info = ls_t1901.get_etf_current("091170") # KODEX S&P500

# NAV 값만 조회
nav = ls_t1901.get_etf_nav("091170") # 12.2 형식으로 반환
```

향후 구현 (필요 시)

- t1902 (ETF 시간별 추이)
- t1903 (ETF 일별 추이)
- t1904 (ETF 구성종목)

3. 현재 프로젝트 영향 분석

직접 영향을 받는 API

API	현재 사용	변경 사항	상태
t1101	☒ 국내주식	없음	☒ 그대로 유지
g3101	☒ 해외주식	없음	☒ 그대로 유지

API	현재 사용	변경 사항	상태
t2101 → t2111	☒ 선물 (선택적)	TR 교체	☒ 자동 대응
t1901~t1904	☒ 미사용	NAV 필드 확대	☒ 모듈 준비

필요한 조치

- 1. **즉시**: 코드 리뷰 및 테스트 (완료)
- 2. **2026.5.28 전**: 테스트 서버에서 t2111 검증
- 3. **2026.5.28 후**: t2111 안정화 모니터링

4. 테스트 체크리스트

t2111 (신규 선물 API)

- ☐ 병행 기간(~2026.5.28)에 t2111 정상 작동 확인
- ☐ 페일오버: t2111 실패 → t2101 자동 재시도 테스트
- ☐ 2026.5.28 후: t2111 단독 사용 확인

ETF NAV 필드

- ☐ ETF 조회 시 NAV 값 정상 수신 확인
- ☐ 필드 크기 확대(12.2)에 따른 정밀도 검증

5. 참고사항

TR 병행 기간 (2026.4.24 ~ 2026.5.28)

- 신규 TR(t2111)과 기존 TR(t2101) 동시 가동
- 자동 페일오버 덕분에 양쪽 모두 사용 가능
- 장애 발생 시 자동으로 대체 TR 사용

2026.5.28 이후

- 기존 t2101 사용 불가
- t2111로 완전 이관 필수
- 현재 코드는 자동으로 t2111 우선 사용

주의

- API 응답 필드 이름은 동일 (구조 변경 없음)
- 가격 필드의 정밀도만 향상 (호환성 문제 없음)
- 기존 파싱 로직 그대로 사용 가능

6. 발생 가능한 이슈 및 해결

문제: t2111 API 호출 실패

원인:

- 병행 기간 중 t2111 서버 장애
- 토큰 만료

해결:

- 자동 페일오버로 t2101 재시도
- 로그 확인: "New TR (t2111) failed, retrying with old TR (t2101)"

문제: 2026.5.28 후 t2101 응답 없음

원인: t2101 서비스 종료

해결: 이미 코드에 t2111 우선 적용되어 있음

- 자동으로 t2111만 사용되므로 추가 조치 불필요

문제: NAV 필드 파싱 오류

원인: 필드 크기 확대에 의한 타입 변환 실패

해결:

```
# 현재 코드는 str → float 변환으로 자릿수 무관하게 처리
nav = float(str(nav).replace(",", "").strip())
```

7. 버전 관리

변경 파일

- `utils/ls_t2101.py`: 신규 함수 추가 (기존 함수 호환성 유지)
- `utils/portfolio.py`: `_get_ls_t2101_cached()` 업데이트
- `utils/ls_t1901.py`: 신규 파일 작성

Git 커밋 메시지 (예)

```
refactor: Migrate LS API from t2101 to t2111 (FUTURES_API_MIGRATION)
```

- Replace t2101 with t2111 for future/option prices
- Add fallback mechanism for compatibility during transition period
- Implement auto-retry logic (t2111 → t2101)
- Add ETF API support (ls_t1901.py) for future use
- Update portfolio.py to use new API automatically

Changes effective: 2026.5.28

Transition period: 2026.4.24 ~ 2026.5.28

최종 상태: ☒ 완벽 호환성 유지 | 자동 페일오버 | 향후 대비 완료